DIM0501 — Boas Práticas de Programação

Relatório do Projeto da Unidade 1 — AgendaFácil (Semestre 2026.1)

Integrantes	Nome Sobrenome (Matrícula) / Nome Sobrenome (Matrícula)	**Linguagem**	Python 3.10+
Professor	Prof. Marcus Terra (DIMAp/UFRN)	**Data de Entrega**	25/10/2026
Repositório	https://github.com/usuario/agenda-facil-ufrn		

1. DIAGNÓSTICO DO CÓDIGO-BASE (ETAPA 1)

#	Categoria	Anomalia e Onde Está	Por Que É um Problema
1	Programação defensiva	Em `add`, entradas inválidas são ignoradas silenciosamente sob um bloco `try/except: pass` genérico.	O chamador acredita que a consulta foi marcada quando na verdade falhou. Além disso, oculta bugs internos do próprio código.
2	Manutenibilidade	Parâmetros com nomes não descritivos em `add(p, pr, d, h, dur)`.	Exige leitura interna da função para deduzir os tipos e propósitos de cada variável.
3	Manutenibilidade	Acesso aos dados do agendamento por índices numéricos (ex: `a[0]`, `a[1]`, `a[2]`).	Código frágil: alterar a estrutura ou ordem da lista quebra a aplicação silenciosamente em múltiplos pontos.
4	Adequação e lógica	Ausência de validação para o formato de data (`AAAA-MM-DD`) nas funções de entrada.	Permite o cadastro de datas inválidas ou em formatos inconsistentes (ex: `"05/10/2026"` ou `"2026-02-30"`).
5	Adequação e lógica	Duração aceita valores arbitrários (não valida intervalo de 15 a 120 min nem múltiplos de 15).	Fere as regras de negócio da clínica, permitindo agendamentos com durações incoerentes (ex: 1 min ou 500 min).
6	Desempenho e recursos	Varredura sequencial direta da lista global `ag` duplicada em `add`, `rem` e `lst`.	Duplicação de lógica de consulta e ausência de uma camada isolada para busca de registros.
7	Organização e estética	Acoplamento de responsabilidades em `add` e `rem` (validação, busca, mutação e `print`).	Viola o Princípio da Responsabilidade Única (SRP), dificultando reuso e testes isolados.
8	Programação defensiva	Estrutura de `if` profundamente aninhados dentro de `add`.	Aumenta a complexidade cognitiva e dificulta a manutenção em comparação ao uso de cláusulas de guarda.
9	Organização e estética	Código morto em comentário (`# def desmarcar`), TODO antigo e cabeçalho com histórico manual.	Gera poluição visual. O histórico de alterações pertence ao Git e não ao cabeçalho do arquivo.
10	Organização e estética	Comentário impreciso em `lst` (`# lista os atendimentos do mes`).	Comentário incorreto que induz ao erro, pois a função filtra os atendimentos por um dia específico.

2. O QUE FOI RESOLVIDO E O QUE FICOU COMO DÍVIDA (ETAPA 2)

#	Situação	Como foi resolvida, ou por que ficou
1	**Resolvida**	Removido `try/except: pass`. Lança exceções específicas (`HorarioForaIntervaloPermitidoErro`, etc.).
2	**Resolvida**	Parâmetros renomeados para `nome_paciente`, `nome_doutor`, `data`, etc., seguindo a PEP 8.
3	**Resolvida**	Estrutura convertida para `@dataclass Agendamento` com atributos nomeados e `Enum` de status.
4	**Resolvida**	Criado `validar_data` que exige estritamente `AAAA-MM-DD` via conversão de ida e volta.
5	**Resolvida**	Criado `validar_horario` exigindo entre 15 e 120 min e múltiplos de 15 min.
6	**Dívida assumida**	Busca mantida por iteração. Como o volume de uma clínica é pequeno, o custo é irrisório. Fica centralizado em `buscar_agendamento`.
7	**Resolvida**	Regras isoladas na classe `Agendamento` e controle de estado na classe `AgendaClinica`.
8	**Resolvida**	Estrutura alterada para cláusulas de guarda (*guard clauses*) com exceções imediatas.
9	**Resolvida**	Removidos `TODO`, código comentado e histórico manual do cabeçalho.
10	**Resolvida**	Substituído por docstring no padrão Google detalhando a busca por data.

3. DECISÕES DE PROJETO (ETAPA 3)

Decisão tomada	Alternativa descartada	Por que decidimos assim
Validação no construtor do `Agendamento` (`__post_init__`).	Validar apenas na classe `AgendaClinica`.	Evita a existência de instâncias anêmicas ou inconsistentes no sistema.
Exceções personalizadas herdadas de `AgendaErro`.	Lançar apenas `ValueError` genérico ou mensagens de texto.	Permite tratamento granular dos erros pela camada chamadora.
Validação de data por ida e volta (`strptime` + `strftime`).	Expressão regular ou `date.fromisoformat`.	Rejeita formatos ambíguos (ex: `2026-1-5`) sem a complexidade de regex.

4. MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO (ETAPA 4)

Entrada ou Situação	O Que Acontecia Antes	O Que Acontece Agora
Horário fora do expediente (ex: 20h)	Falhava em silêncio	Lança `HorarioForaIntervaloPermitidoErro`
Remarcar para horário inválido	Remarcava sem validar	Lança `HorarioForaIntervaloPermitidoErro`
Duração fora de 15 a 120 min	Aceitava silenciosamente	Lança `ConsultaIntervaloDuracaoErro`
Duração não múltipla de 15 min	Aceitava	Lança `ConsultaMultiploDuracaoErro`
Horário ocupado ao marcar/remarcar	Imprimia `Horario ocupado`	Imprime `Horario ocupado` e retorna `False`
Remarcar agendamento inexistente	Saía em silêncio	Lança `AgendamentoNaoEncontradoErro`
Data em formato incorreto	Aceitava como texto solto	Lança `FormatoDataInvalidaErro`
Data inexistente (ex: 2026-02-30)	Aceitava	Lança `ValueError`
Erro inesperado interno	Engolido por `except: pass`	Propaga a exceção para o chamador

5. COMO EXECUTAR E GERAR A DOCUMENTAÇÃO

Item	Resposta / Comando
Comando para compilar e executar	`python3 cli.py`
Comando para gerar a documentação de API	`pdoc --html src/agenda.py -o docs/ --force`
Onde a documentação ficou no repositório	Diretório `docs/`

Saída do Programa de Demonstração (preservada):

```
      Atendimento marcado para Ana Horario ocupado Atendimento marcado para Carla Remarcado 14
Carla Dra. Souza MARCADO
```

6. USO DE FERRAMENTAS DE IA

Pergunta	Resposta
Foram usadas ferramentas de IA neste trabalho?	**(X) Sim** ( ) Não
Em quais etapas, e para quê?	Utilizada para revisão da conformidade PEP 8, apoio na estrutura de docstrings Google e formatação do relatório PDF/Markdown.

CONFERÊNCIA ANTES DE ENVIAR

[X] O programa de demonstração compila e roda, e imprime a mesma saída do código-base.
[X] Toda anomalia da seção 1 aparece na seção 2, resolvida ou declarada como dívida.
[X] O README permite que outra pessoa execute o projeto sem perguntar nada.
[X] Todos os textos em itálico do modelo original foram removidos.